

DPS Studio

从 PDV 原始信号到 可追溯表观速度曲线

课题组组会汇报

2026 年 7 月 26 日

$V(t)$ / $S(t, f)$ / $v_{app}(t)$

可追溯 $\neq$ 已完成
物理修正

旧流程缺少参数、处理步骤与结果之间的可追溯映射

看到曲线后，
仍难回答它如何产生。

参数、人工选择、异常峰和源文件之间没有完整记录，结果接近也不代表过程相同。

因此要重建处理证据，不只是更换界面。

- | | | |
|----|-----|------------------|
| 01 | 看不到 | 结果不能对应到完整参数和时间区间 |
| 02 | 说不清 | 人工选峰与修改步骤难以复现 |
| 03 | 辨不出 | 弱信号和假峰缺少可核验依据 |
| 04 | 回不去 | 原始数据与处理结果边界不清 |

当前优先级：数值链验证先于 GUI 完善

01 数据安全 只读输入 | 不覆盖原文件 | SI 单位 | 异常明示

02 算法复刻 文件读取 | STFT | 脊线 | 拍频换算 | 复现与导出

03 可信判断 弱信号 | 假峰 | 起跳点 | 双通道 | 修正边界

GUI 排在可信判断之后

Python 的价值在于让计算、配置和检查留在同一份记录里

数值计算

NumPy · SciPy · pandas

读取、数组、STFT 和数据表

可复现图

Matplotlib

同一输入和配置重复生成图

交互界面

PySide6 · PyQtGraph

依赖已列入；GUI 尚未完成

检查

pytest · Ruff · mypy

行为、代码和类型检查

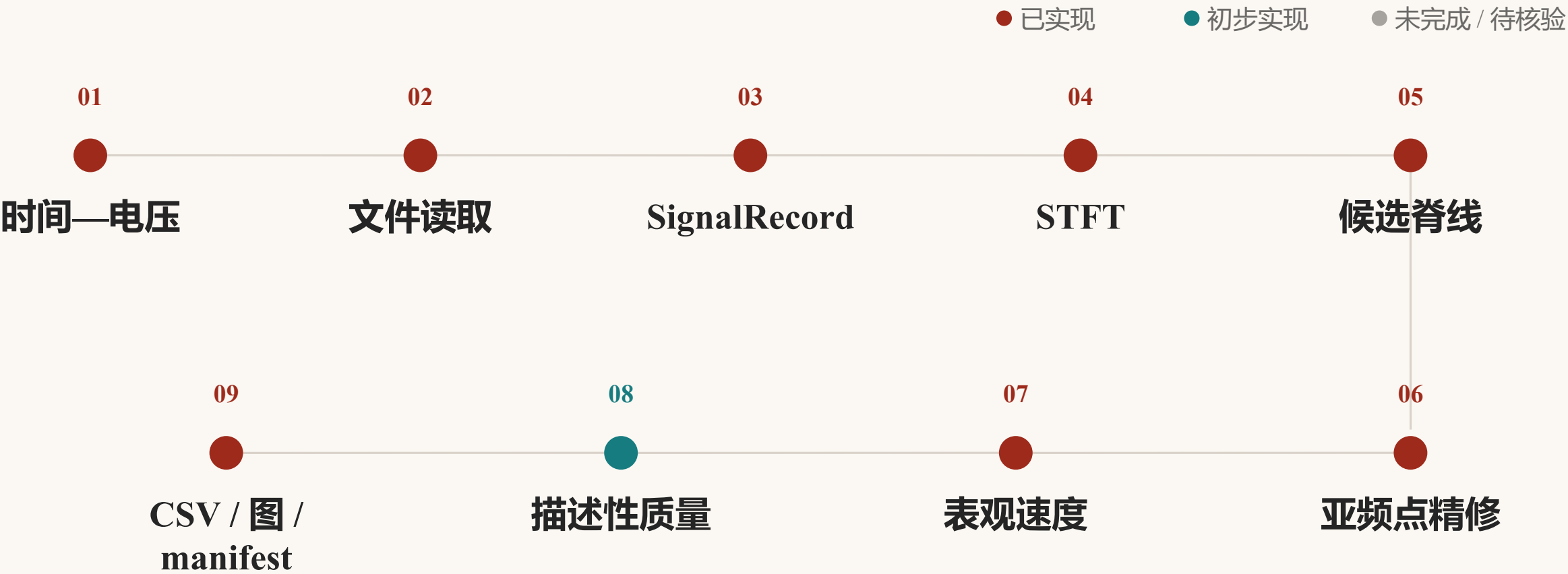
```
[project]
name = "dps-studio"
```

```
dependencies = [
    "numpy", "scipy", "pandas",
    "matplotlib",
    "PySide6", "pyqtgraph",
    "pydantic"
]
```

```
[project.optional-dependencies]
dev = ["pytest", "ruff",
      "mypy", "pyinstaller"]
```

pyproject.toml · lines 8-27

当前处理链已经到表观速度，物理修正仍在链路之外



链路之外：LiF 修正 | 双通道自动择优 / 融合 | GUI

当前结果是无符号表观速度，不是窗口修正后的真实界面速度。

输入

输入层先保留差异，再决定如何比较

01 只读与 SI

时间为秒，电压为伏特；数组只读。

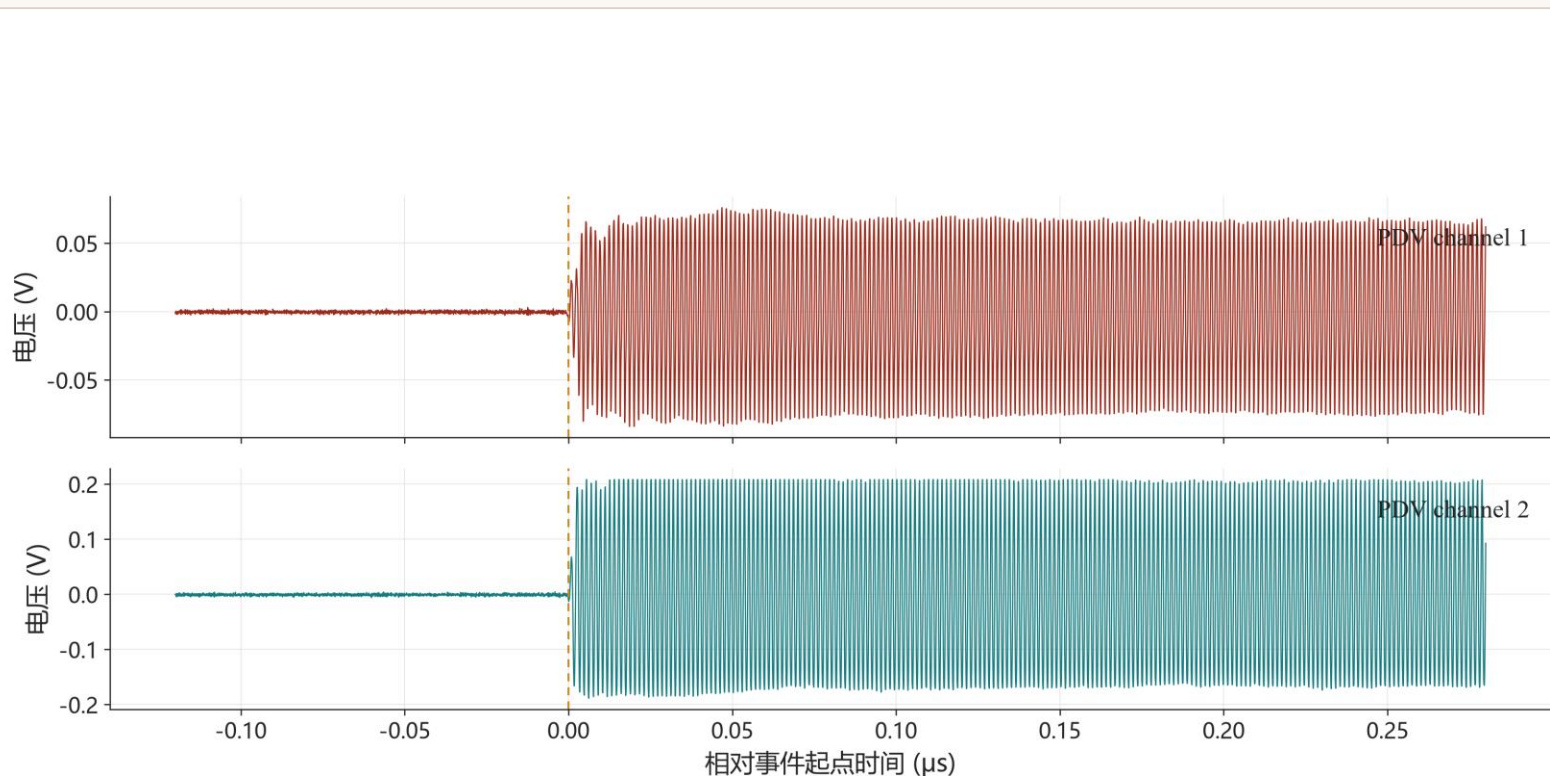
02 不静默处理

非均匀采样会报错，不静默重采样。

2.48×

峰峰值比（显示窗）

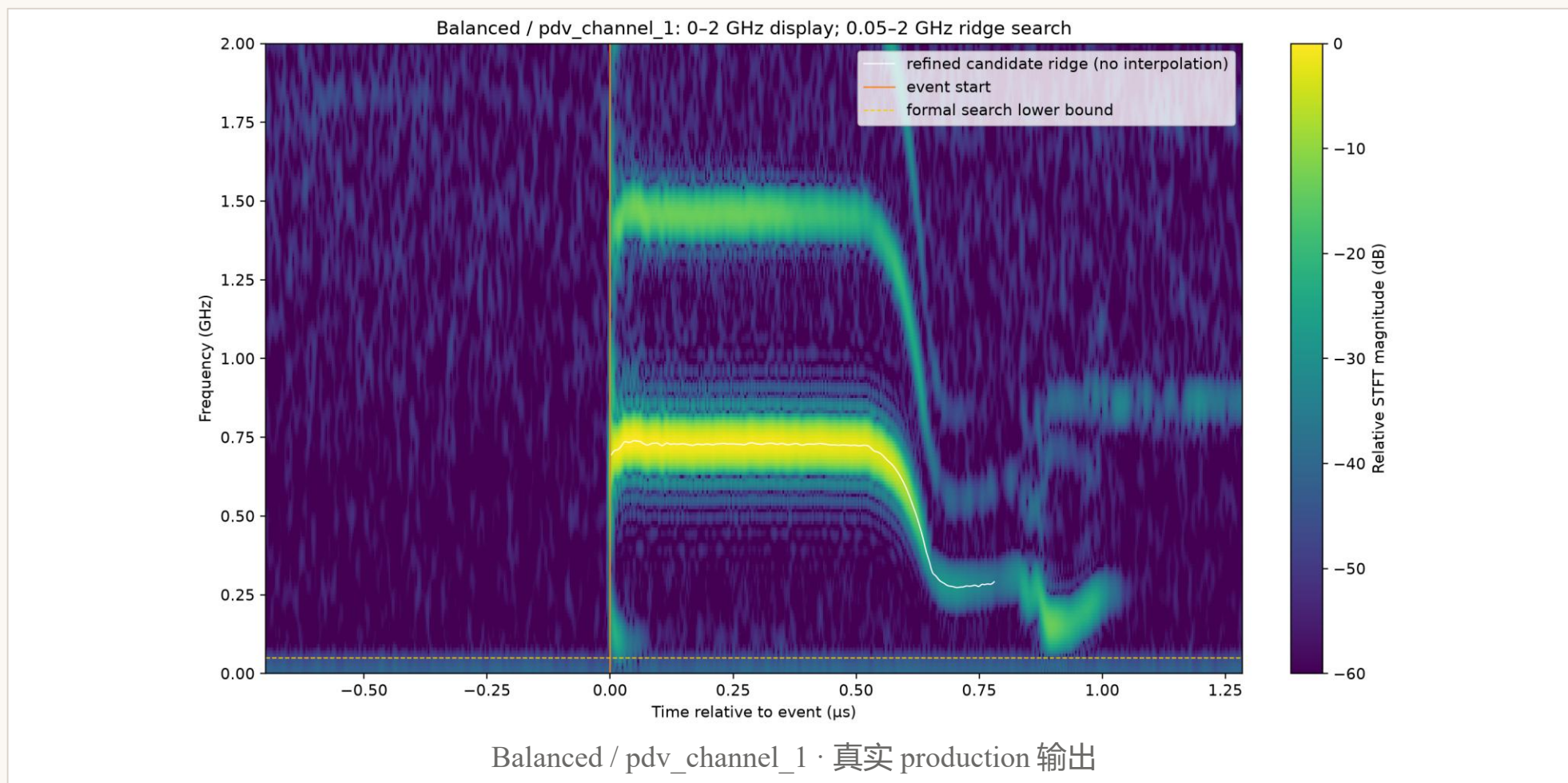
量程不同：不在电压层平均。



data/raw/20260607.csv · 事件附近显示窗 · 无平滑、插值或重采样

单次 FFT 无法定位拍频在何时改变

STFT 将局部频谱沿时间展开；白线只是候选脊线，不是物理真值。



参数共同决定时间、频率分辨率与搜索范围

参数	Balanced	High time
window	Hann	Hann
window length	768	512
overlap	640	384
hop	128	128
nfft	4096	4096
ridge search	0.05–2.0 GHz	0.05–2.0 GHz

```
analysis_profiles.py · lines 136-145

136 BALANCED_PROFILE = AnalysisProfile(
137     profile_id=AnalysisProfileId.BALANCED,
138     display_name="Balanced",
139     window_name="hann",
140     window_length_samples=768,
141     overlap_samples=640,
142     hop_samples=128,
143     nfft=4096,
144     minimum_frequency_hz=0.05e9,
145     maximum_frequency_hz=2.0e9,
```

src/dps_studio/core/analysis_profiles.py:136–145

40 GHz: 窗长 19.2 / 12.8 ns; hop ≈ 3.2 ns。

窗长 越长，频率估计更稳；时间定位更宽。

nfft 加密频率网格，不等于提高真实分辨率。

hop 越小，时间网格更密；计算量更大。

搜索带 排除明显假峰，不能任意排除真实信号。

脊线先给出拍频，波长明确后才能换算表观速度

$$v_{app} = \lambda_o f_\beta / 2$$

normal-incidence reflection PDV

$$\lambda_o = 1.55 \mu\text{m}$$

配置中的演示值，尚未与实验记录核验。

- **拍频不是速度**

脊线纵坐标先是 f_b ；只有显式波长后才换算。

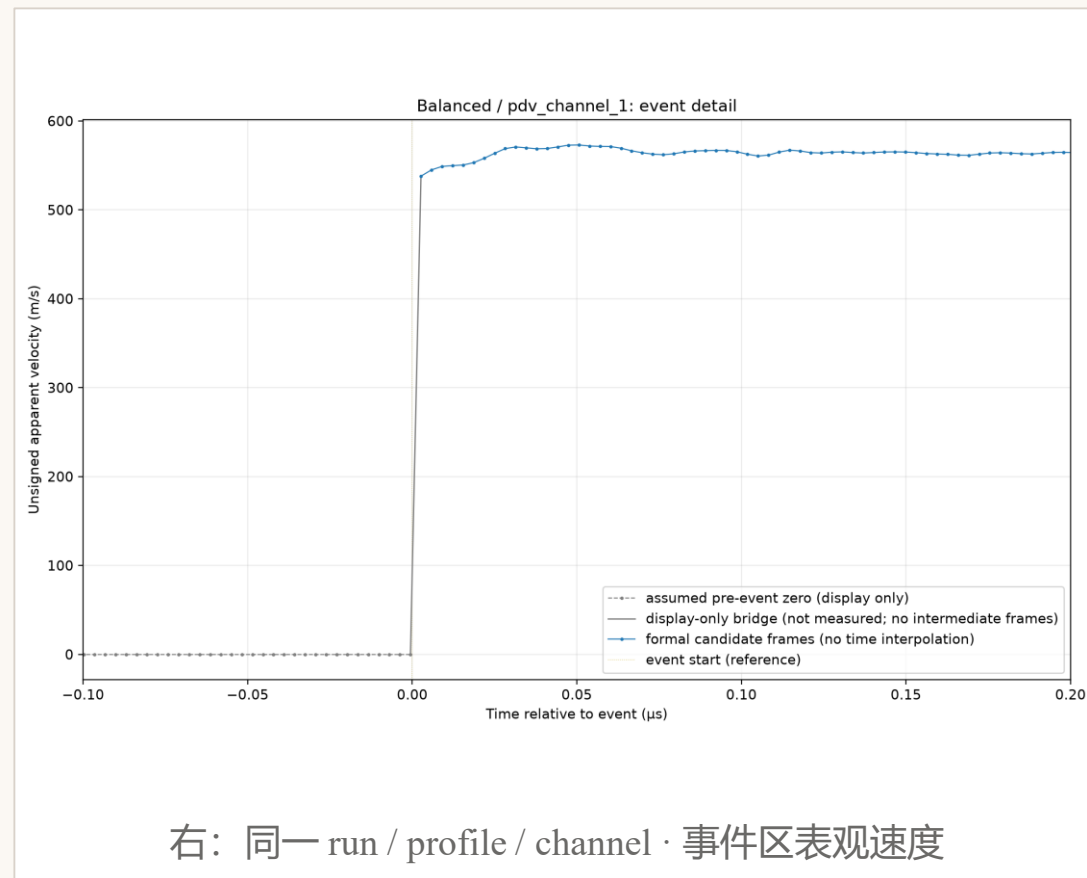
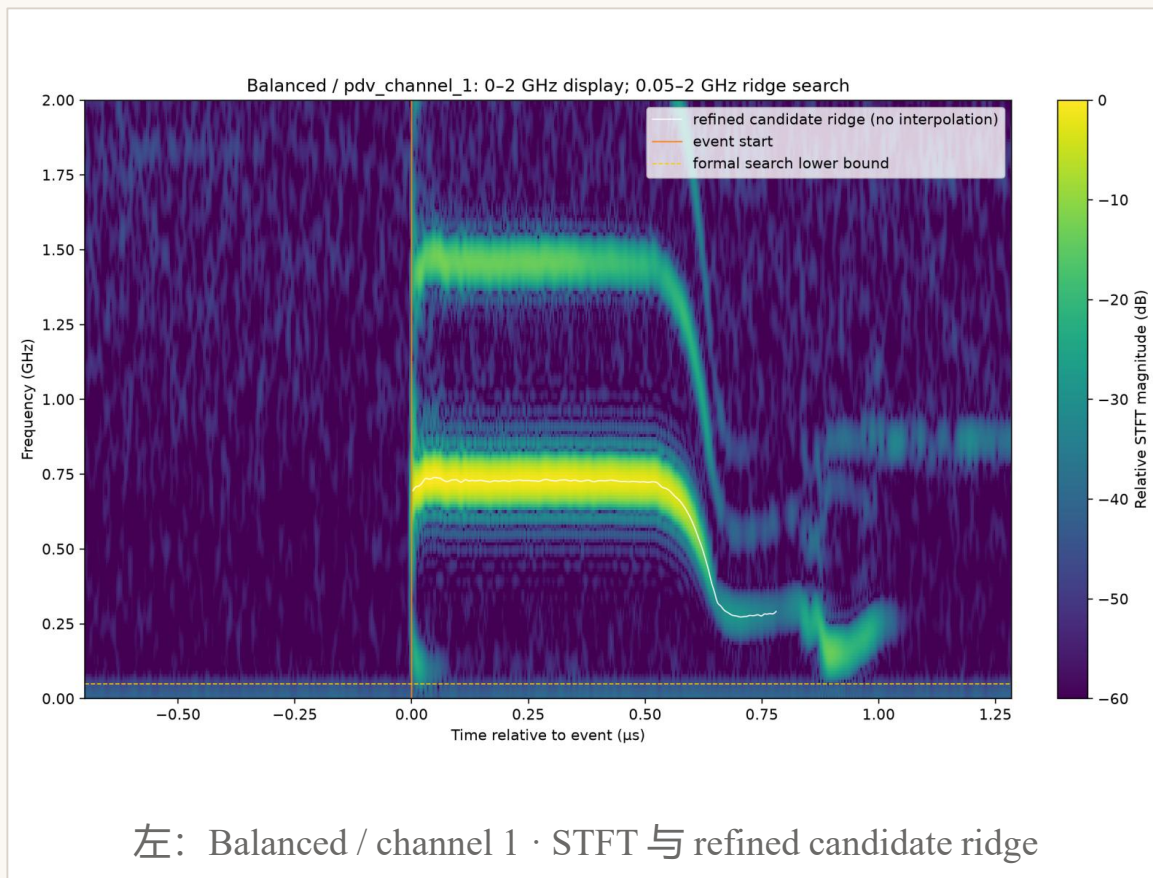
- **当前是无符号表观速度**

一侧频谱不提供方向；当前输出不带符号。

- **修正仍未实现**

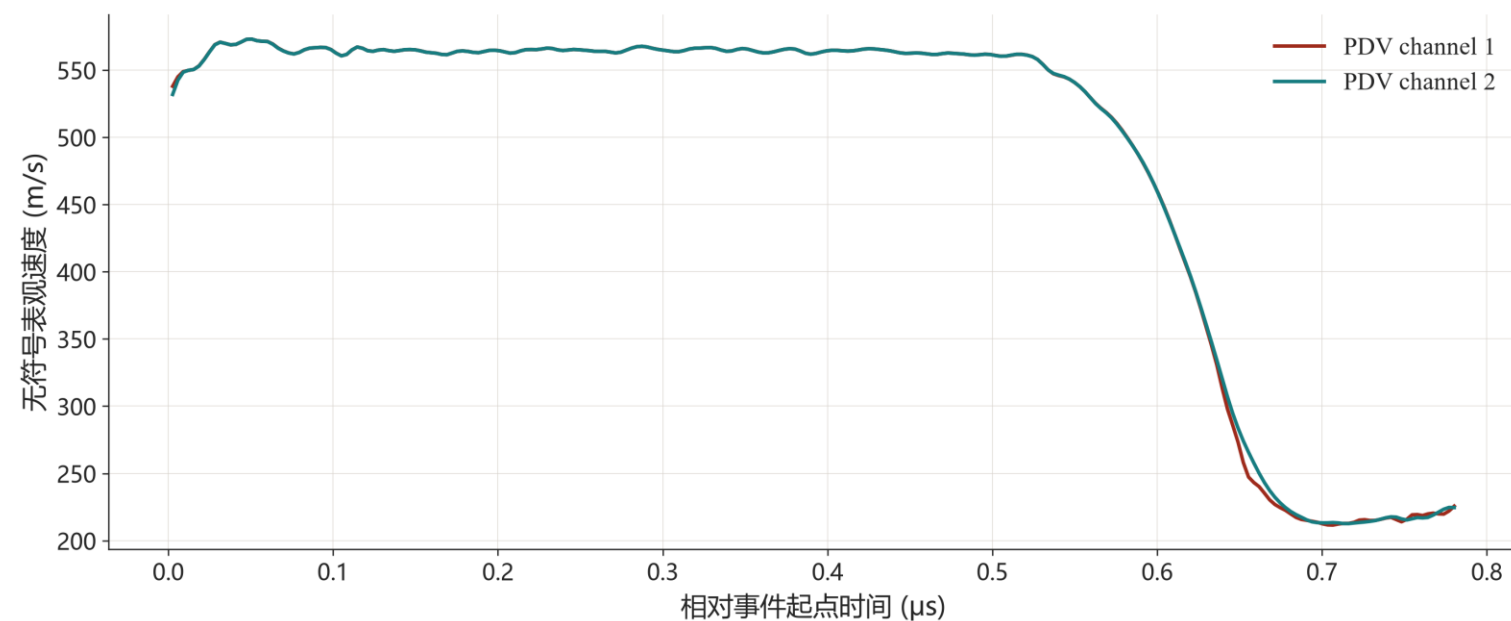
没有 LiF、折射率或入射角修正。

同一次真实运行把时频脊线对应到表观速度曲线



左: 候选谱线位置; 右: 同一候选频率换算为表观速度。结果可复现, 但弱信号区仍需核验。

双通道一致性不能替代通道可信度判定



最新 Balanced run · formal candidate · 无平滑、插值、平均或融合

538 / 532

m/s · 两通道首个候选

52.5 / 55.8 dB

peak-to-background
median

13.3 / 19.9 dB

peak-to-competitor
median

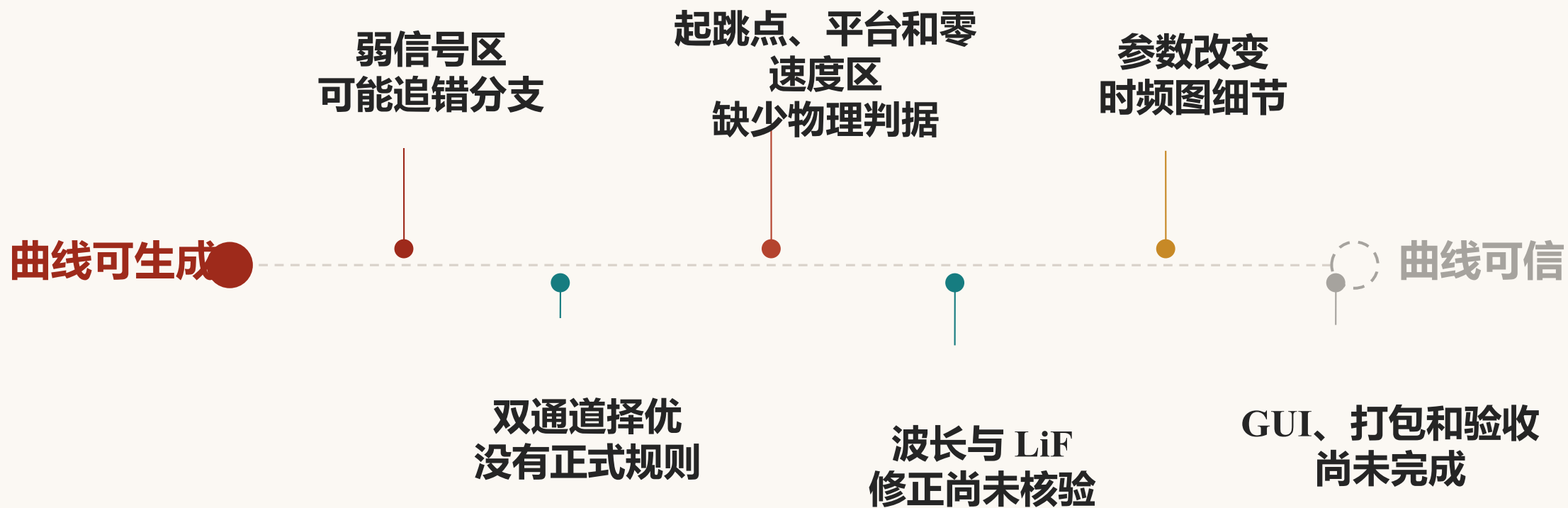
这些 dB 量仅是
描述性证据
不是 SNR
也不是自动择优阈值

目前已经复刻了核心数值链，但完成度不等于可信度

能力	状态	● 已实现 ● 初步实现 ● 未完成 / 待核验 证据 / 边界
原始数据只读读取	● 已实现	core/models/signal.py
SignalRecord 数据模型	● 已实现	SI、只读数组、采样信息
STFT 时频计算	● 已实现	core/time_frequency/stft.py
脊线提取与亚频点精修	● 已实现	core/ridge/peak.py · refinement.py
拍频到无符号表观速度	● 已实现	core/physics/velocity.py
双通道独立分析与输出	● 已实现	core/workflow/analysis.py
连续性与谱质量证据	● 初步实现	没有正式可信阈值
CSV、图片与 manifest	● 已实现	scripts/production_outputs.py
LiF 修正、完整 GUI、打包	● 未完成	不得写成当前成果

能力状态来自当前工作树；未提交内容不等于稳定发布。

当前结果能展示流程，还不能宣称是最终科研结果



当前结果适合检查数值流程和定位问题，不适合直接宣称为最终科研数据。

下一阶段按依赖顺序推进， AI 只做后期辅助识别

01	非 AI 谱线增强与连续性约束	输出： 候选谱线连续性与分支证据
02	起跳点、平台区和弱信号判据	输出： 可解释的区间标记与拒绝理由
03	双通道质量择优	输出： 规则、证据和不确定状态
04	波长、LiF 修正与实验条件核验	输出： 经核对的参数和修正模型
05	GUI 操作流程	输出： 围绕已验证数值链的交互界面
06	打包部署与用户测试	输出： 跨机器安装、日志和验收记录

AI 的位置： 标记可疑区域， 不直接生成或决定最终速度曲线。

总结

当前重点已由曲线生成转向谱线追踪的可信度验证。

现状 —— 真实 PDV 原始数据到表观速度的基础数值链已经存在。

当前 —— 弱信号谱线、双通道判断、波长与窗口修正仍需证据。

后续 —— 可信判断稳定后，再完善 GUI、打包和用户测试。